

PRE-TEST PBO | 105224041

Jawaban pertanyaan Analisis Nomor 1:

- a. Karena tipe variabel myVehicle adalah Vehicle, bukan Car. Compiler Java cuma ngeliat method yang ada di class Vehicle aja pas kompilasi. Walaupun objek aslinya adalah Car, tapi compiler gak peduli, Car cuma ngikutin tipe referensinya. Jadi method drift() yang cuma ada di Car gak dikenal, makanya error "cannot find symbol".
- b. Bisa ngecek dulu pake instanceof apakah objeknya benar-benar Car atau bukan. Kalau iya, kita turunkan tipe downcast ke Car lalu panggil drift(). Ini aman karena udah dipastiin tipenya cocok.

Kode perbaikan:

```
class Vehicle {
    void speedUp() {
        System.out.println("Vehicle accelerating");
    }
}

class Car extends Vehicle {
    @Override
    void speedUp() {
        System.out.println("Car accelerating by 22 units");
    }

    void drift() {
        System.out.println("Performing a drift!");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle myVehicle = new Car();

        myVehicle.speedUp();

        if (myVehicle instanceof Car) {
            Car myCar = (Car) myVehicle;
            myCar.drift();
        }
    }
}
```

Jawaban pertanyaan Analisis Nomor 2:

Kode tidak akan berjalan dan akan menyebabkan error kompilasi karena Java compiler menganggap pemanggilan `test(10, 5)` itu ambigu. Alasannya, compiler melihat dua method overload: yang pertama menerima (int, double) dan yang kedua menerima (double, int). Ketika kamu kasih dua argumen int yaitu 10 dan 5, kedua method sama-sama membutuhkan satu kali konversi widening (dari int ke double) untuk menyesuaikan dengan parameter method. Karena tidak ada aturan yang bisa menentukan method mana yang lebih spesifik atau lebih cocok dari yang lain, akhirnya compiler bingung dan melaporkan error ambiguous. Jadi, Java gak bisa milih mau panggil yang mana karena keduanya sama-sama memungkinkan.